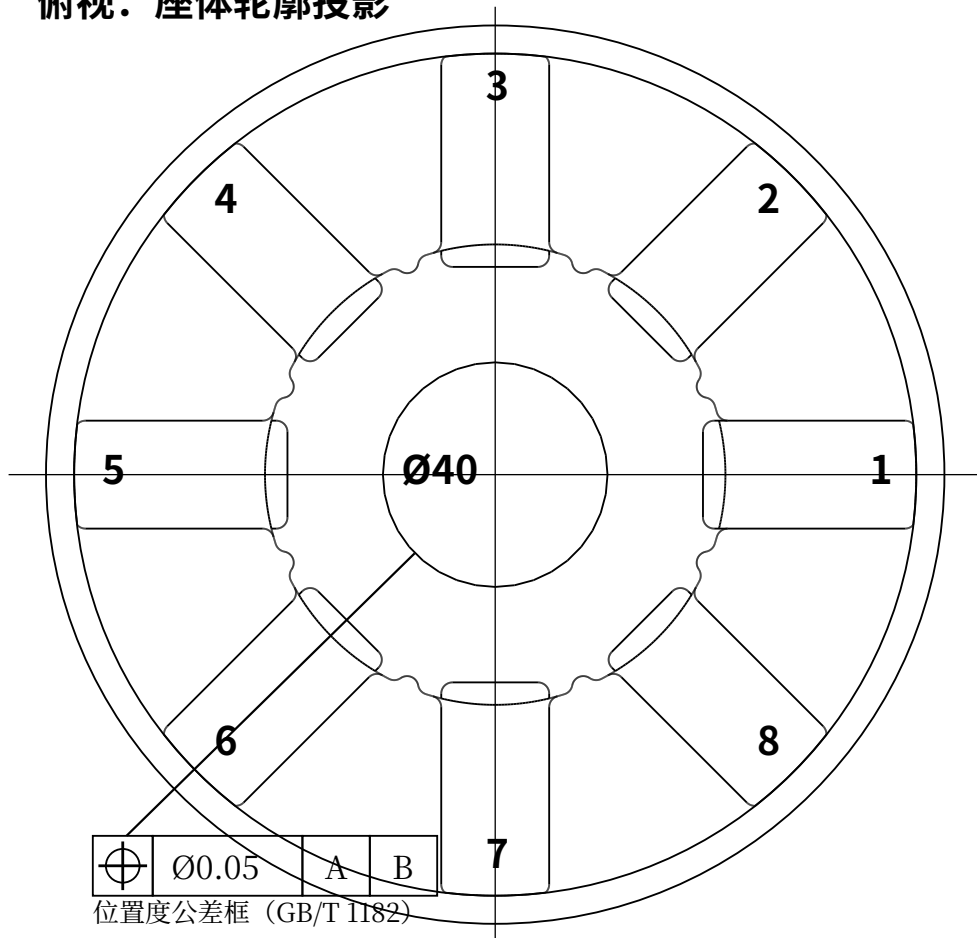


接头布局、座体尺寸与独立基准

HJ-001

8P-R2-t15柔顺槽主设计；每段实际18 / 稳定有效16；焊后孔轴在精整前检验

俯视：座体轮廓投影



壳体 Ø160 / 内径名义 Ø150; H200; t5

八翼主设计尺寸与基准

材料：QT450-10座体 / Q235B壳体

座体厚15；中心环外径82；32处转接R2

外缘直径149.94~149.98（设计限值）

壳体内径150.00~150.02（设计限值）

径向装配间隙0.01~0.04；独立工装定心

座体底面距壳体下端100（工序设计尺寸）

焊前候选孔：40.006~40.008

最终孔尺寸：40.000~40.025

A：壳体下端独立安装面

B1：z20~30；B2：z170~180，全周各10

B按A法向定向；焊前加工及测线见HJ-022

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B

测量长度15，按实际孔长评价

C用于周向识别焊段，不列入位置度基准框

八槽宽4±0.05，圆端R2，最深R39

槽位22.5°起，每45°；翼间其余区域留空

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10

关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）

视图NTS；不得量图取值

材料：QT450-10 / Q235B

工序与零件见明细

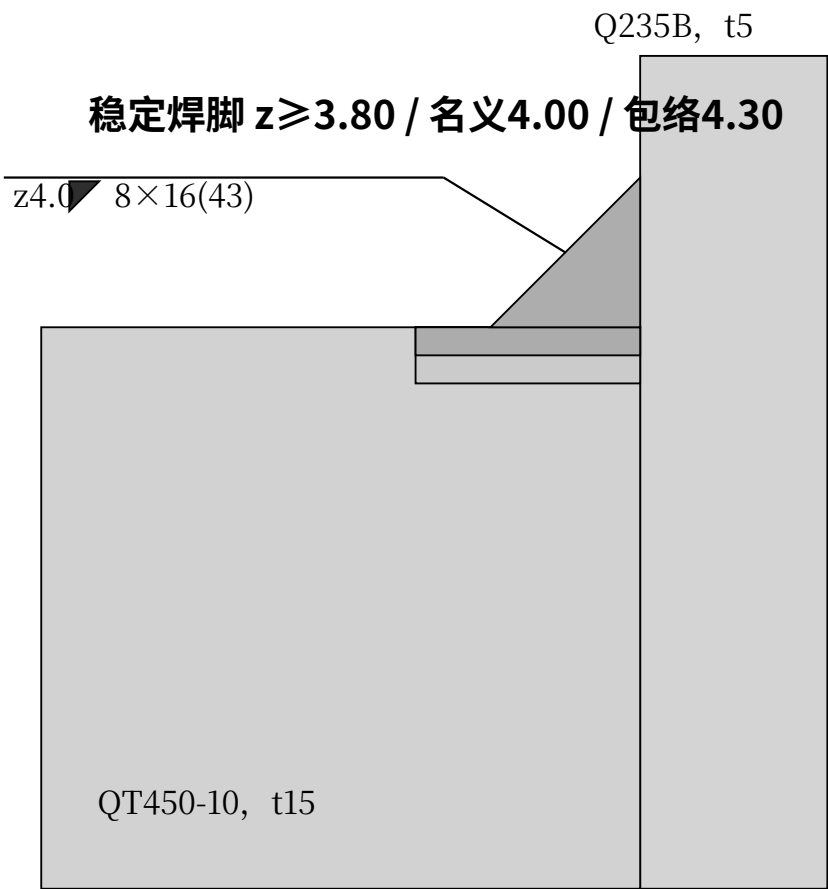
工艺设计图 / 修订5

试制检验按说明书执行

两道脉冲TIG截面与设计pWPS

HJ-002

每段18实际含两端各1过渡，稳定有效16；QT独立预制在孔加工前完成



MMA首层修整+裸Ni第二层：总厚1.50±0.10；平直区第二层≥0.65
GB/T 324；稳定段净距≈43；实际18含过渡；槽宽6，预制贯通至R74.98翼端
累计熔深≤0.40；几何总残层≥1.00；圆角/混合区另验（HJ-017）

方法：自动TIG；直流正接（电极负极）

NiFe55 TIG Ø1.6；平直区第二层≥0.65

脉冲100/50 A；50%占空；20 Hz；12 V

根道送进3.42±0.05；盖面3.78±0.05 mm/s；焊速1.65±2%

Ø1.60±0.01；沉积效率0.90~0.98入边界

纯氩99.999%；名义10 L/min

不预热；起弧前工件温度15~35℃

层间温度≤100℃；超温等待

每道顺序 1→5→3→7→2→6→4→8

净热候选300 J/mm；评定范围250~350

本件净热输入86.40 kJ；弧燃时间174.5 s

停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹

冷却至20±1℃后独立测量并判定

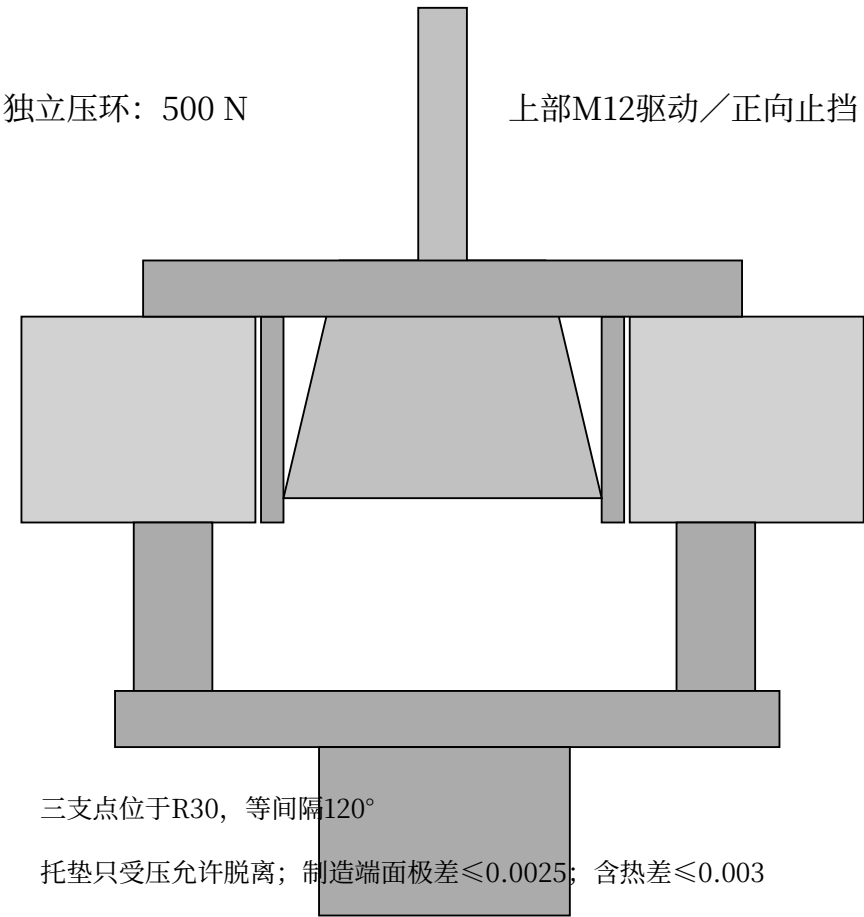
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-003

整体固定反向锥；驱动胀套上退释放；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求



六指胀套套在固定反向锥上；上退释放

收拢外径39.94；最大撑开外径40.04

连续接触带：z100.2~114.8

锥10°：下端大、上端小；芯固定、套上退

正向顶回肩+拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu=0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向预载 $\leq 100\text{ N}$ ；热反力由机械止挡承受

胀套6指：L30、t0.8、宽19；外圆同轴 ≤ 0.003

整体实心固定锥；胀套止挡设计承载5000 N

上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ ，z155.4~400；门架见HJ-013

M36-8.8， $90\pm 9\text{ kN/只}$ ；基座啮合 ≥ 55 、盲深 ≥ 70 ；柱不升降

45钢屈服 ≥ 355 ；法兰 $\varnothing 440\times 140$ ；12-M36 $\times 200$ /PCD360；详HJ-012

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：17-4PH / 45钢
工序与零件见明细

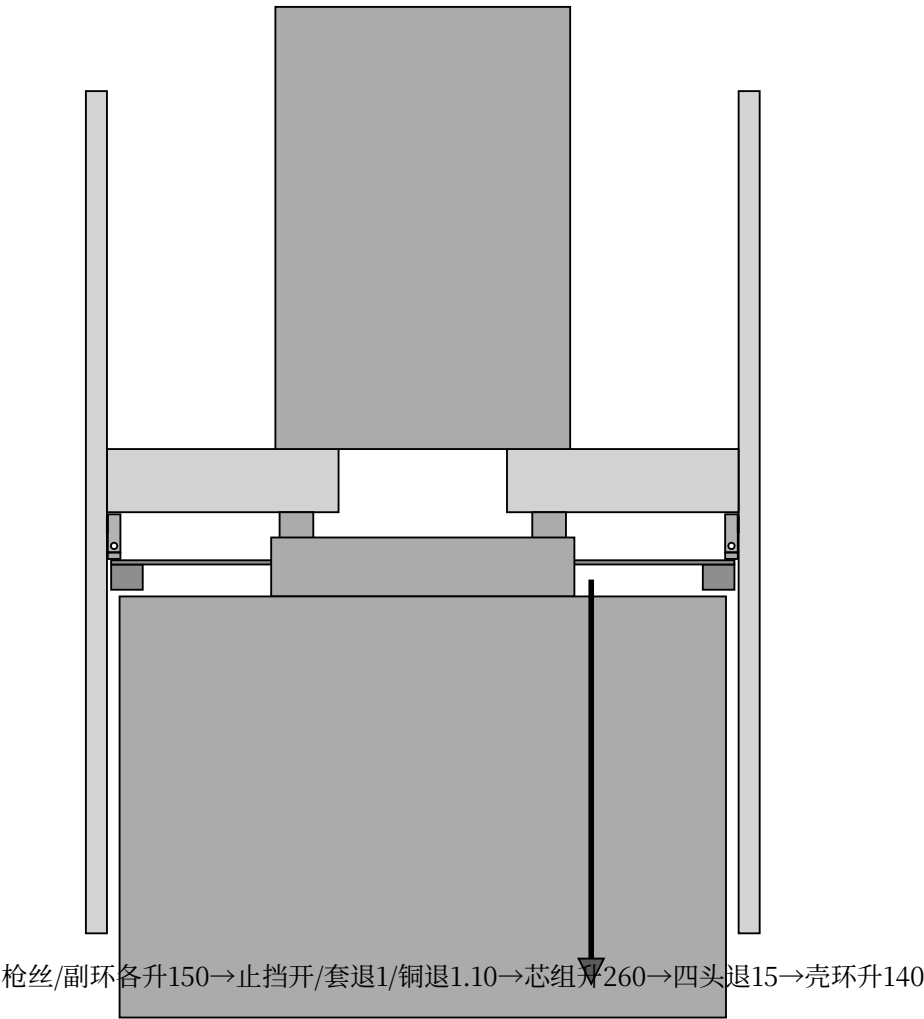
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

连续防护、承力组件与退出路径

HJ-004

下工装固定；枪丝/副环先各升150，芯组再升260；抽头退位后壳随A托环升140，盘朝上

同轴工序剖面，翼片方向简化投影



刚性盘Ø148；底板1；底面z87.59

C11000四瓣铜环149.60/143.60，z90.5~99.5

上圈Ø2.50；独立整环下圈Ø1.00

水道Ø1.10/1.40，≥0.60 L/min；气水隔离

气道3×2；12孔Ø1.0向上；10~15 L/min

静态密封与盘面截留颗粒；气幕辅助导流

胀套上提后至抬起壳口净隙19.8；固定反锥不升降

焊枪30°弯头+竖直枪体；喷嘴Ø10

送丝按HJ-002；当前顶部抽吸详HJ-009

所建模焊枪/送丝最小间距 2.17

执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认

上止挡打开/胀套上退→上部上提→抽口径退→壳体上提

干态内窥与全表面颗粒检测纳入验收

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / 304
工序与零件见明细

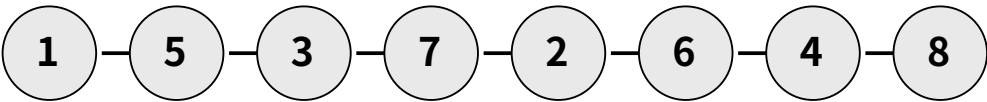
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

焊接顺序、测量基准与放行卡

HJ-005

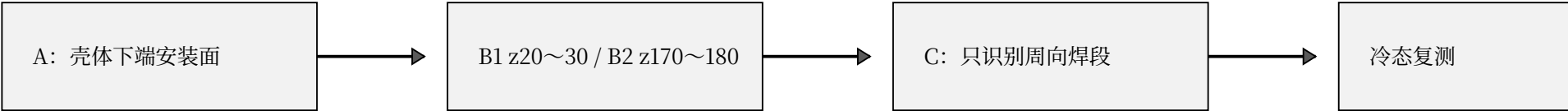
工序执行卡：按段序控制热输入；几何检验采用A、B独立基准与冷态复测

一、焊接顺序与温度门控



起弧前：工件温度15~35℃
层间温度≤100℃；超温等待
停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹
冷却至20±1℃后进入独立测量

二、基准与测量闭环



三、工序检验与处置条件

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B；测量长度15 mm
稳定焊脚 z≥3.80；实际18/段；稳定16/段，总有效128 mm

外缘 Ø149.94~149.98；壳体内径 Ø150.00~150.02
检查记录需绑定图号、批次、温度曲线和复测结果

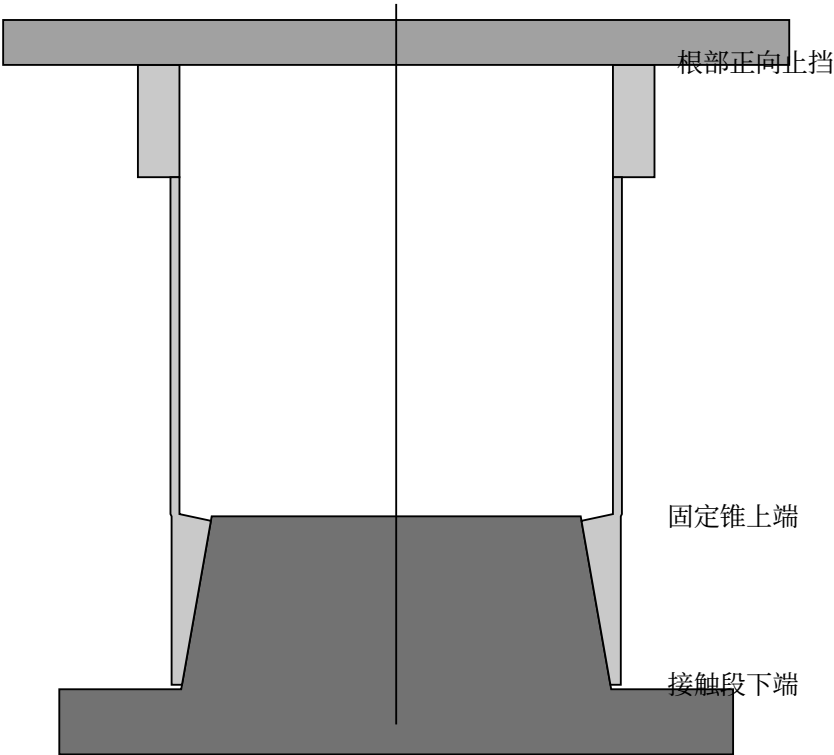
工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

固定反向锥—上退六指胀套制造详图

HJ-006

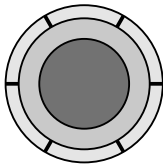
反向锥实心、下大上小，与承力柱整体加工；胀套上退释放；上部止挡/门架见HJ-013

轴向剖面 B-B（局部，门架省略）



自由胀套上退1.00 → 收拢39.94 → 上提260

端视图：6指等分60°；固定锥位于中心



胀套17-4PH H900；外接触带Ra0.8

6槽宽0.80，末端R1；根部不切穿

弹性颈 $\varnothing 40.20$ 、 $t0.80\pm0.03$ 、L30、宽 ≥ 19

接触带 $z100.2\sim 114.8$ ，覆盖率90%

固定锥 $10^{\circ}\pm 0.1^{\circ}$ ；下R19.074、上R16.50

两端各延0.4，机加工 $z99.8\sim 115.2$

实心锥与 $\varnothing 60$ 承力颈、柱及法兰整体加工

锥/肩精研 $Ra\leq 0.2$ ；根过渡R0.2

胀套根环 $\varnothing 46/\varnothing 38.6\times 10$ ， $z145.4\sim 155.4$

胀套向下设置；预载 $\leq 100\text{ N}$ ；止挡承受热反力

M12径向浮动；独立三点压环500 N

开上止挡→胀套上退1→上提260

上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ 、长244.6，连接 $z400$ 门架

浮动及压环接口见HJ-023；不装随动轻击

固定锥局部压缩及门架柔度见53号核算

外圆同轴 ≤ 0.003 ，回程/重复性按HJ-F-01

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

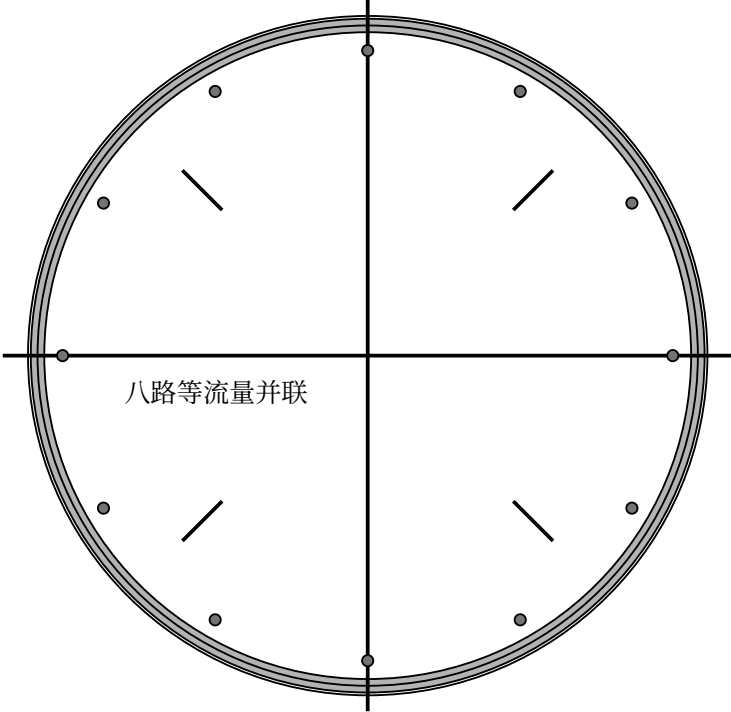
比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：17-4PH胀套 / 45钢整体芯柱设计图 / 修订5
工序与零件见明细
试制检验按说明书执行

四瓣铜环、闭合密封与独立气水路

HJ-007

接缝 2.00 ± 0.05 ；上圈滑动桥；下圈独立整环座；铜瓣先径向回缩；盘固定朝上，壳体上提回收
俯视：四瓣水路各独立；外圈为闭合FFKM



剖面B-B：双水道与双静密封

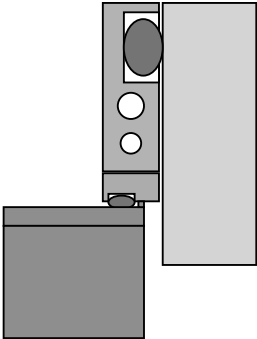
上圈封钢壳；整环下圈封盘

12× $\varnothing 1.0$ 气孔，等分 30°

圈自由内径：上145.85/下 144.60 ± 0.10

四瓣先回缩1.10±0.05，盘固定，壳体上提

OD149.60±0.02；ID143.60±0.05



铜环C11000；4×90°径向导轨+正向回退

上圈2.47~2.53；候选Kalrez 7075UP

冷态实测压缩0.415~0.425；按圈配槽

上槽深1.835~1.915按圈配作，宽 3.75 ± 0.02

上圈滑动桥及铜瓣退位详见HJ-010

下圈0.99~1.01；槽 $0.40\pm0.01\times1.40\pm0.02$

下槽在连续密封座；实测压缩0.28~0.29

水道下 $\varnothing 1.10$ /上 $\varnothing 1.40$ ，+0.02/0

水道距铜底1.50/3.50±0.02，R73.3

上槽中心距铜底 6.625 ± 0.01

最小铜壁0.50；每道84°+两端3.5直道

水≥0.60 L/min；入口 $20\pm2^\circ\text{C}$ ；出口≤35℃

铜≤45℃；下座≤48℃；钢壳带≤180℃

0.3 MPa水路检漏；密封装夹力≤1500 N

气幕10~15；保护8~12；补氩0~12

抽吸22~28 L/min；开口腔近大气压

气幕歧管0.25~2.8 kPa；流量10~15

四瓣径向退 1.10 ± 0.05 ，全周净隙≥0.10

退位确认→上部上提→壳体托环上提→冷态测量

水道在z92/z94分型加工半圆槽

真空级Ag-Cu钎焊封道后精加工

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / FFKM
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

自动焊接工作站与小批资源配置

HJ-008

主线：8件/8 h， 供料3600 s； 焊接子程序462.5 s； 完整夹具循环≥702.5 s+退出/温控延长

前工序：MMA首层→法向修整→低碳第二层→延迟PT→连接面/孔加工→清洗封存



机器人沿线移位；固定定位窝， 工件/水管不旋转

完整循环≥120+462.5+120=702.5 s； 80%站上限≤4.10件/h

首层8独立温控位+第二层9预留位+延迟PT24位=41位； PT/转运/环境冷却另配

4人轮岗； MMA、第二层GTAW、铣削、最终单头、PT、UT、CMM及干态内窥各1站

固定窝按 $N \geq \text{ceil}[(120 + \text{释放时刻} + 60)/3600]$ ； 环境冷却位按真实占用/3600向上取整

每阶段PT≥2等待位； UT600、CMM360、干态300 s； 微珩分支CMM2×360+微珩200 s

462.5 s供料属焊接子程序扩产对照（6.23/h）； 完整站另计退出/温控与PT等资源

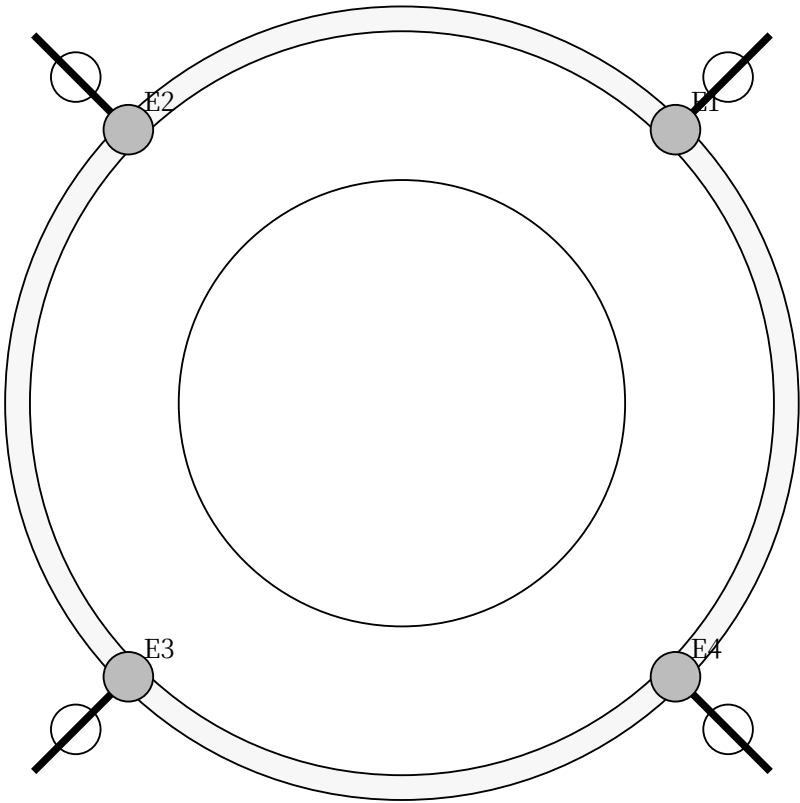
工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

顶部抽吸、过滤接口与转运退位

HJ-009

当前工位不安装随动轻击；抽吸头工作位固定，转运前正向径退，四口反馈齐全才允许壳体上提

俯视工作/退位包络（单位mm，NTS）



4个口45°起，每90°；朝下并向内15°。

各5.5~7，总22~28 L/min。

喉Ø4→ID6支管→ID12总管；支管软段≥100。

316L头，外径≤10；4个径向导轨行程15。

导轨装在R105上口外框，安装端z220。

各座30×20、2-M5/孔距20；调位误差≤0.5。

工作中心R78±0.5；退位R93±0.5。

退位最内包络≥87.5，避开R80钢壳。

软管固定防擦，最小弯曲R≥15；不自由拖曳。

两端正向销；中途弹簧抱杆锁保持当前位置。

各口双位置反馈；缺退位信号禁止壳体上提。

干式金属捕集杯→预滤→H13→流量/压差→抽气。

过滤器在工位外；过滤排气禁止接回氩保护。

前吹30 s，流量稳定≥5 s才起弧。

未弧保持≥120 s且热区<55℃、清盘合格。

关补氩→四口径退15确认→壳体上提140。

工作位抽烟；退态不计捕烟，清盘独立回收。

气水分路及故障保持逻辑见HJ-023/HJ-C-03。

实色：R78工作位；空圈：R93退位；4头Ø外≤10；壳外R80

头中心z210、喉Ø4；口下缘≥z205；不伸入z115焊缝近区

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：316L / 过滤组件
工序与零件见明细

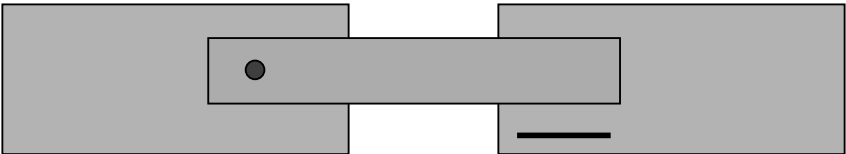
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

铜瓣接缝、滑动桥及整环下密封座

HJ-010

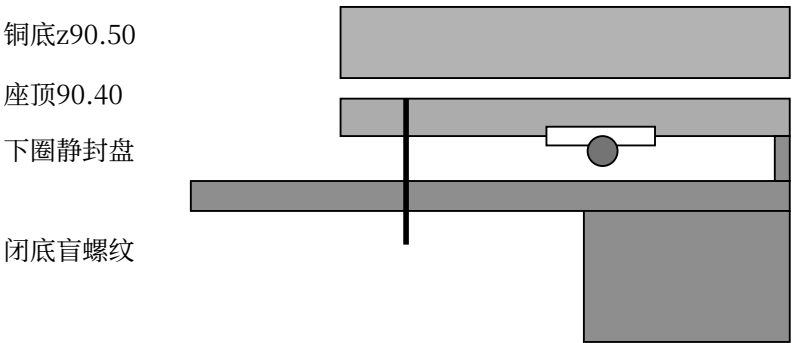
本页为HJ-004/HJ-007配套装配详图；关键尺寸单独标注，不采用未注公差

A：上槽接缝展开（NTS）



接缝 2.00 ± 0.05 ；桥316L厚 0.50 ± 0.02
单端固定／另一端袋槽长6；初始搭接4
桥面按槽底配作；最小铜内壁0.510
退位最坏接缝0.324；搭接仍 ≥ 2.374

B：整环座与闭底盘（NTS）



整环座17-4PH H900；149.60/143.60
厚 1.50 ± 0.02 ；顶 $z90.40\pm0.02$
铜底 $z90.50\pm0.02$ ；最小净隙0.06
底槽R72.8；深 0.40 ± 0.01 ，宽 1.40 ± 0.02
座底 $z88.90$ ；盘顶名义 $z88.59$ （配作）
受载状态实测下圈压缩0.28~0.29
8内耳宽10、R65~72， $22.5^{\circ}+45^{\circ}$ 等分
 $8\times\text{ISO10642 M3}\times 6$ ：R69.00 ± 0.05
头齐平或凹0~0.02；锥座配作 ≤ 0.15
含钻尖盲深 ≤ 5.5 ；底厚 ≥ 1.40 /侧壁 ≥ 0.90
盘底环内R66.50 ± 0.05 、厚 6.00 ± 0.02
盘厚 1.00 ± 0.02 ；M3实测总长 ≤ 6.30
R73.7~74整环止挡高0.31配作，旁路预紧
每瓣2铜端口凸台 $2\times 4\times 6$ ，距接缝 3°
水路 84° 弧+两端各3.5直道；独立检漏
桥袋槽径深 $0.53+0.01/0$ ；距水道 ≥ 0.50
8柔性铜热带，合计导热 $\geq 0.75\text{ W/K}$
座 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ ；附加2 W计入单瓣10 W包络
铜瓣先退 1.10 ± 0.05 ；座与盘保持静止
热带与软管固定留运动弯；禁止自由拖曳
退位确认后壳体上提；盘固定朝上、颗粒留盘

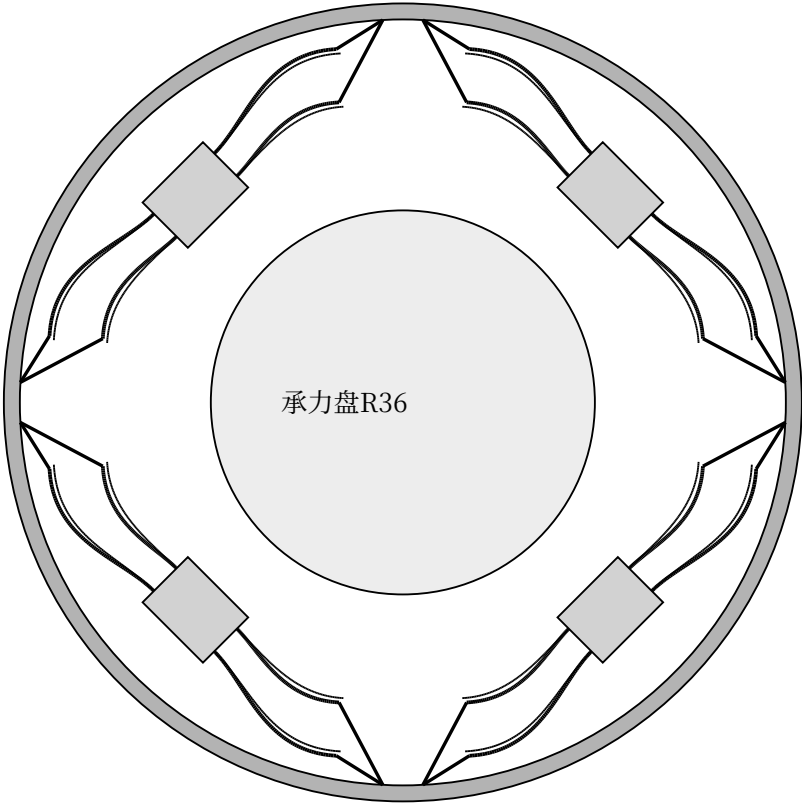
工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：C11000 / 17-4PH 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

密封穿盘分配块与铜瓣运动水路

HJ-011

俯视按安装中心线投影；固定水块随盘封底，16根柔性管容纳铜瓣1.15 mm回缩

俯视：全16管与4固定块（NTS）



蓝：下水道z92；绿：上水道z94；灰：回缩位

穿盘剖面（NTS）：水路独立，块周气密焊



块体316L：12径向×16切向，R55
45°起等分90°；底83.59、顶99.00
盘板连续气密焊；不得留开放穿盘孔
局部端口：x58/z92、x52/z94，y±8
纵孔x52/58、y±3，侧帽齐平/流道隙≥0.5
铜凸台上下口径向错开10；不直接开M5
铜管OD1.80插入3；转向块5×5×5
定制316L M4×0.5压紧接头≤Ø5×8
PFA插入≥4；低析出卡套；铜管不循环弯折
管OD2/ID1；有效ID≥0.95，实装包络Ø2.20
管起点R66.8/56.8，沿3°切向偏置9
自由运动弧长31.42/24.51，固定防擦
每根名义总长≤100，极限≤105
安装全行程弯曲R≥12；核算最小16.52
管间计采样余量表面净隙≥3.85
每支路0.075~0.07875 L/min，8路平衡
支路压降设计上界53.45 kPa，压差≥80
工作≤0.3 MPa/60°C；各路独立检漏
首件循环确认回弹、耐压及颗粒
铜瓣径退；胀套上提；壳体托环上提；盘不移动

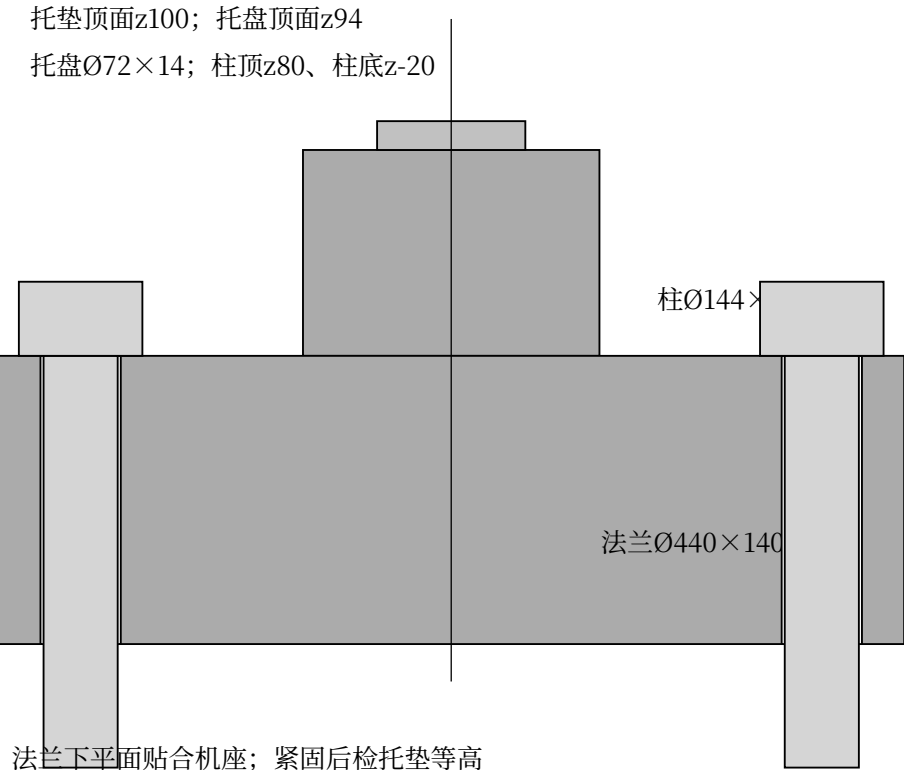
工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / Cu / PFA 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

下托承力柱、整体法兰与预紧连接

HJ-012

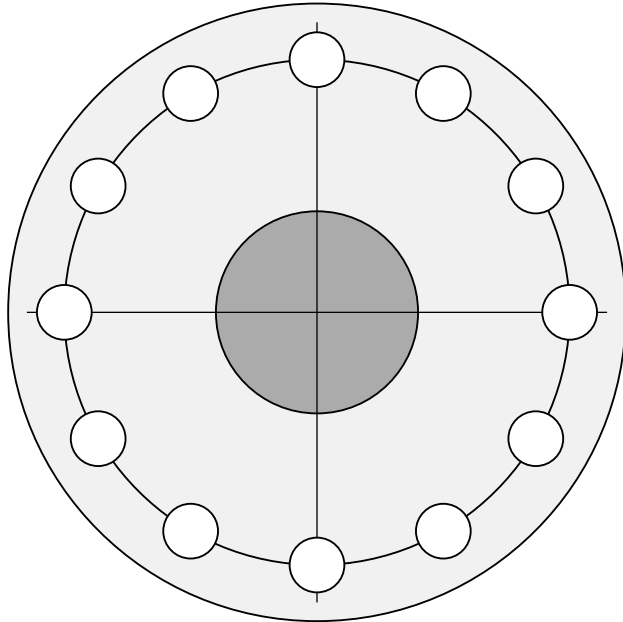
三个托垫仅承压；刚度包含柱端横移、转角及根部柔度；尺寸为制造与装配要求

轴向剖面 (NTS)



法兰下平面贴合机座；紧固后检托垫等高
整件45钢调质，材质证明屈服 ≥ 355 MPa
托垫 $\varnothing 8 \times 6$ ：R30， $0^\circ/120^\circ/240^\circ$ ；制造端面极差 ≤ 0.0025 ；含热差 ≤ 0.003
整体实心颈 $\varnothing 60$ 、z59.8~99.8；反锥见HJ-006
安装后工装轴线按 $2\text{ }\mu\text{m}$ 径向分配验收

法兰俯视 (NTS)



12 $\times \varnothing 39$ 通孔；PCD360， 30° 等分
12-M36 $\times 200$ ISO4762内六角，8.8级
基座有效螺纹啮合 ≥ 55 ；盲孔深 ≥ 70
预紧 90 ± 9 kN/只，按对角分级紧固
螺栓头与柱根留工具净隙；装夹前完成紧固
托盘、柱和法兰为整体件，禁止松配拼接
5 kN完整侧向包络；全链轴移计入 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 预算

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：45钢调质 / 8.8螺钉
工序与零件见明细

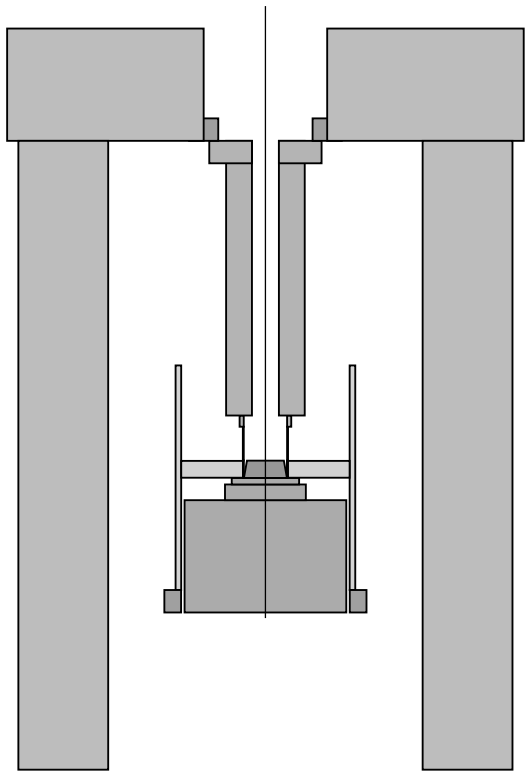
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

固定反锥、上止挡门架与A基准保持转运

HJ-013

反锥、铜环和接料盘固定；打开上止挡→胀套上提260→壳体连托环上提140

装夹状态剖面（NTS）



上下承力路径独立；上驱动径向浮动，500 N压环球铰传力
门架腿示意投影；实际四柱位于(±180,±180)，与底座同平面

45钢整体实心反锥：下大、上小，半角10°
有效接触z100.2~114.8；两端各延伸0.4
上承力筒Ø70/Ø24，L244.6，z155.4~400
止挡头Ø100×20，z380~400；门架孔Ø110
门架板460×460×100，z400~500；四柱Ø80
四柱z-160~400；按360净跨、120有效条带核算
两止挡26×30×20，z400~420；径退20后放行
止挡口袋x42~90及-90~-42；接触宽≥7
M12只作设置/回退；热反力经止挡、筒和门架
胀套先上退1，再上提260；固定锥保持原位
A托环OD180/ID150.20±0.04/厚20保持壳底夹紧
外侧6槽/60°与六点正向转运见HJ-014
壳体连托环上提140：托环底至固定锥顶净隙4.8
胀套底至抬起壳口净隙19.8；铜顶至壳底40.5
完全冷态才松开A托环，独立CMM复测孔轴
铜盘及水路不随转运升降；机器人移动至固定窝

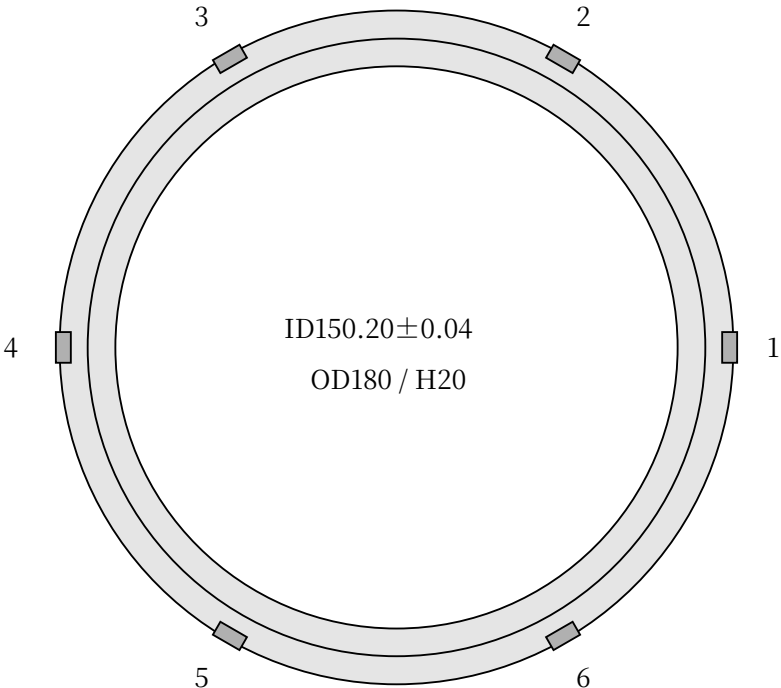
工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：45钢 / 17-4PH 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

A基准托环与六点正向转运详图

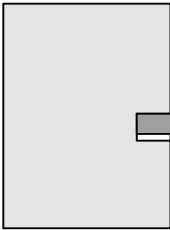
HJ-014

壳底夹紧在转运时保持；托持托环外槽，禁止夹持轴承孔或以内腔承托

俯视外槽位置投影；槽不贯穿A面



外槽径向剖面与承托指（NTS）



正向承托指：宽≤8、高≤1.8
向上承压，单点≤100 N；六点同时锁止

槽径向深3；槽高2.4；上缘距A面9.8；槽宽8.2；六槽60°等分

45钢调质，屈服≥355 MPa；A面精磨

独立托环z-20~0；孔150.20±0.04、外径180

外侧6槽，60°等分；槽底R87，切向宽8.2

槽z-12.2~-9.8，局部盲槽不切穿A面

承托指宽≤8、高≤1.8，正向压住槽上面

六点到位/锁止反馈齐全才上提；单点≤100 N

六指接管后松定位窝锁止，壳体—环夹紧保留

六点展开跨86.394；削弱有效宽11.88

按整周槽削弱、厚20、E180 GPa、单跨100 N

$\delta = PL^3 / (48EI) = 0.942 \mu m$

托环平面/重复定位及永久变化按2 μm验收

保留壳体两个平面定位约束及原A面夹紧

托环随壳体上提140，固定锥和铜盘原位

上提净隙见HJ-013；完全冷态才松开壳体

微珩前后均独立CMM与内腔洁净复检

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：45钢调质
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

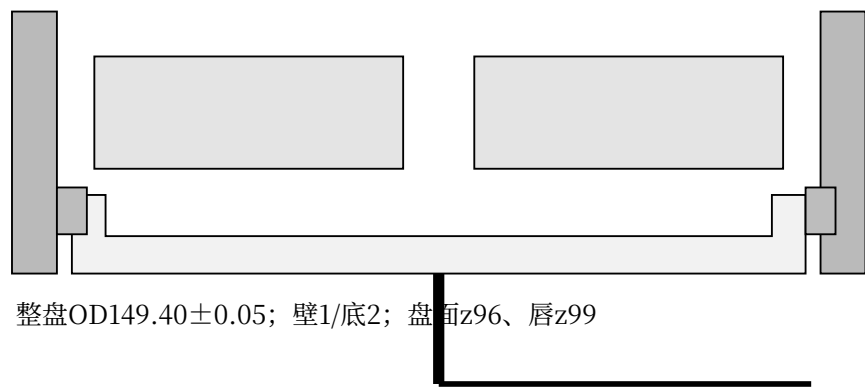
PT/UT独立接液盘与短孔微珩全收集装置

HJ-015

冷态后序工具；进入NDT/微珩前先闭合隔离，液体/磨屑与不可清洗下腔隔开

A：PT/UT座下整盘（径向剖面NTS）

外缘翼片仅18：不设跨槽的虚构封口台面



整盘OD149.40±0.05；壁1/底2；盘面z96、唇z99

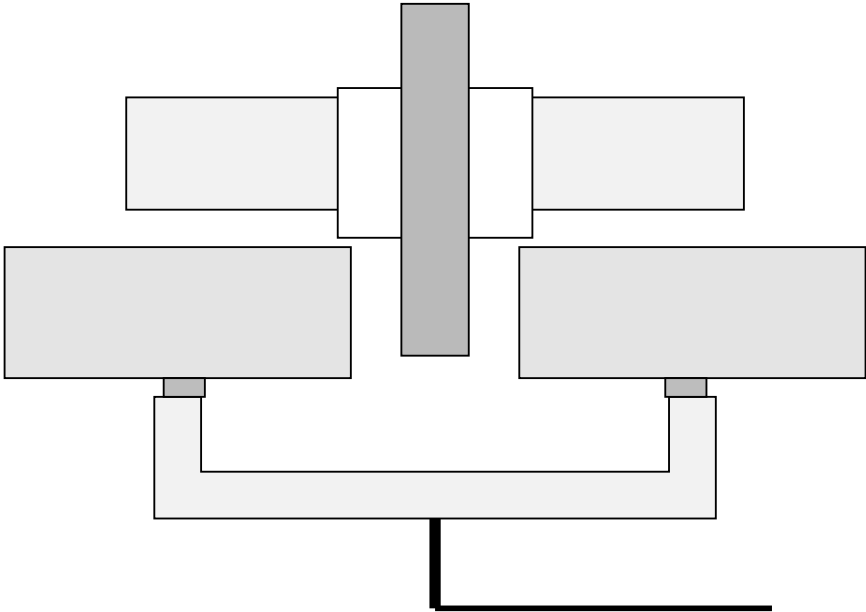
缩态密封OD≤149.6；20~30 kPa充气后贴合钢壁
无径向滑擦；膜应力界0.16 MPa，采购强度≥2 MPa
加厚圈扣占位后容量47.73 mL；Ø4密闭回液

整盘从壳底竖直装入：缩态→z96就位→充气→吸压/密封联锁
抽尽并原位干燥→壳底接密闭收集筒→保持盘朝上/抽吸→泄压下撤
PT/UT整盘与微珩下杯分工序装入，均从壳底撤出；禁止座下叠放

荧光液及5/10/25 μm颗粒覆盖正常、失吸、停机和撤出；牺牲件下腔未清洗检查

正常产品：过程记录+干态内窥+封存；过滤膜提取只用于退出产品流的牺牲件

B：微珩上下罩（轴向剖面NTS）



下杯OD60/ID44±0.20/液深16±0.10；密封R27
面圈Ø1.00±0.02；槽0.70±0.01/挡隙0.10±0.01
最小容量20.957；全管回流需求18.803 mL
供液≤60；ID3.90~4.10/L≤1m；净差压≥2.5kPa
失吸0.10 s停液；杯内在作液≤2 mL；瓶位见HJ-018

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 低析出FFKM 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

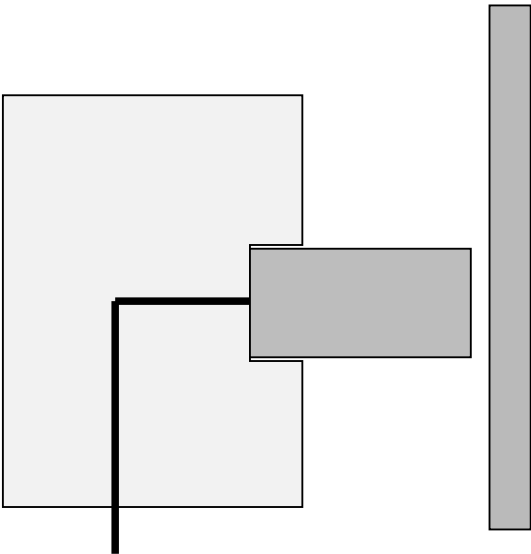
接液盘充气密封槽、支架与密闭撤出筒

HJ-016

冷态独立NDT工位；壳体先脱离固定焊接芯轴；关键配合按本图单独公差

A：外缘密封槽放大剖面（NTS）

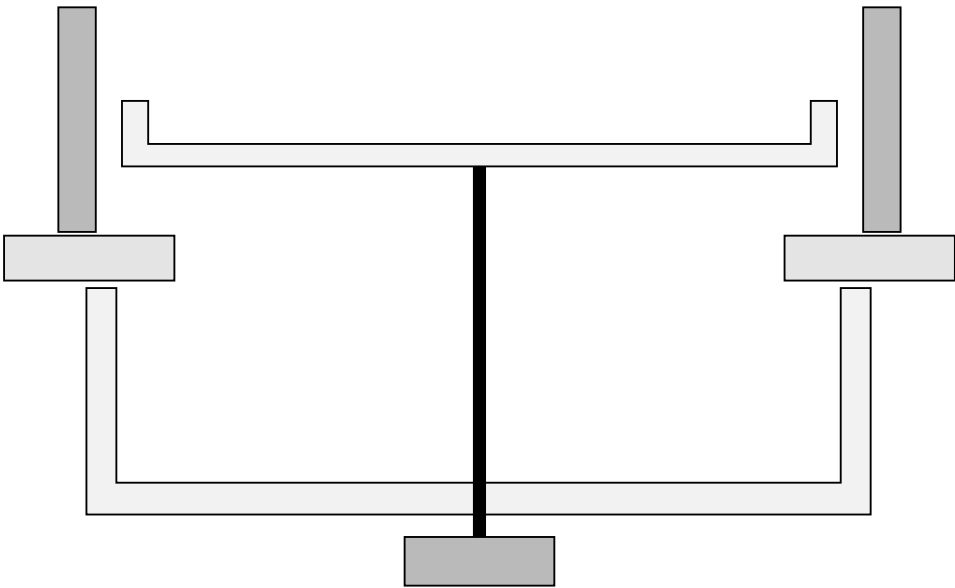
环裙z88~97，壁2；上缘至z99，盘面z96



槽中心z93；宽 6.20 ± 0.05 /径向深 0.75 ± 0.02
槽底剩余壁 ≥ 1.18 ；缩态径向高度 ≤ 0.80
模压双底脚扣入连续燕尾唇；下方分瓣压圈锁持
 $\varnothing 1$ 充气口+焊接 $\varnothing 2$ 管；独立于 $\varnothing 4$ 回路路
充态径向伸出1.25；20~30 kPa，贴壁后禁止滑移

装入偏心 ≤ 0.10 、倾角 $\leq 0.05^\circ$ ：最小入壳间隙0.095；先对中再上升，不靠刮壁导向
撤出行程 125 ± 0.10 ：最高唇口z ≤ -25.8 ；筒内径向余量 ≥ 1.08 ；保抽吸、排尽/干燥后泄压下撤
筒内全收纳后封口脱开；回液瓶独立、所有充气/回液接头在盘底；正常产品下腔不作整腔清洗

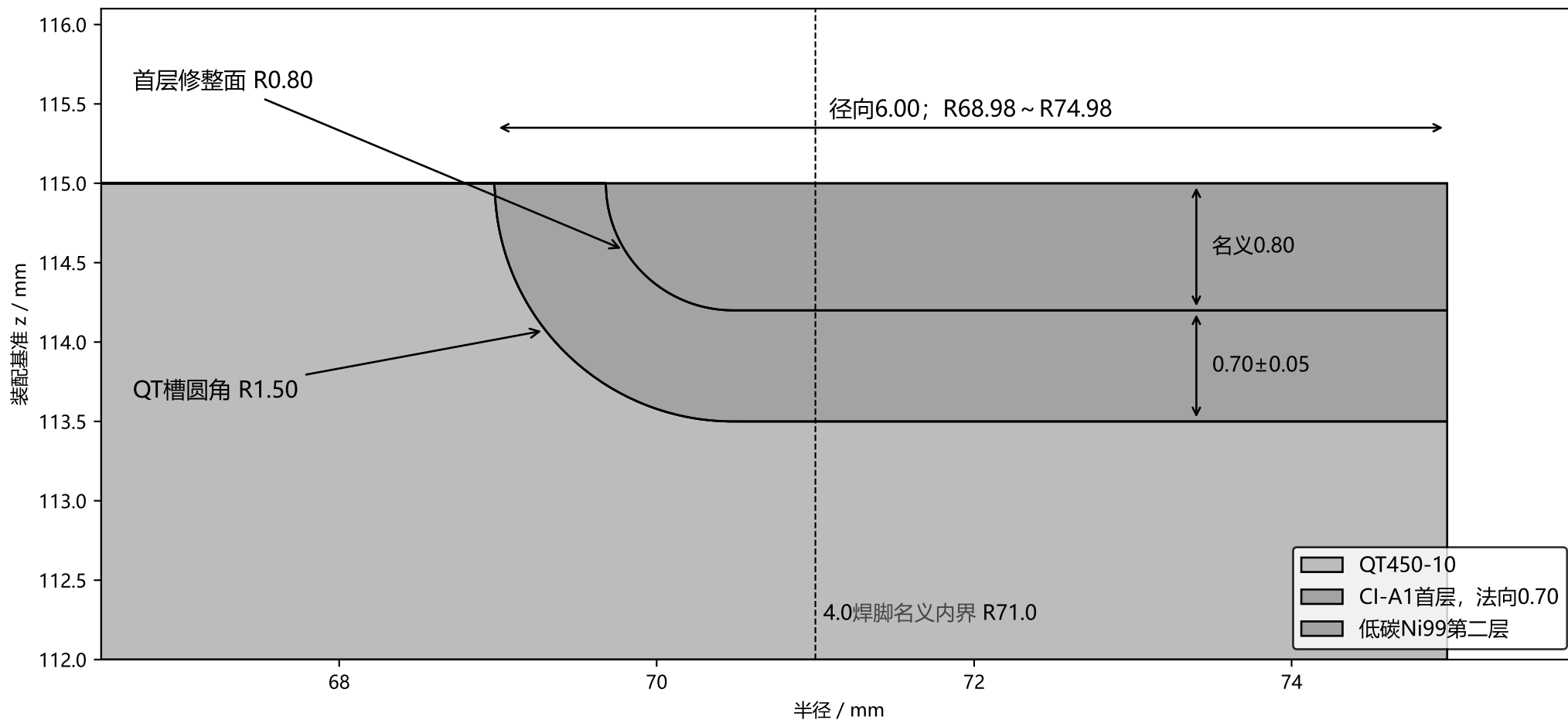
B：独立支架与收集筒（NTS）



托环OD180/ID150.20；筒法兰OD174接托环底面
筒ID152.00 ± 0.05 ；顶口z-20/底z-170
端面圈R83/线径2；槽深1.50，金属挡隙0.10
中央 $\varnothing 12\times 258$ 支杆；双导向距50；升降额定200 N
焊接金属波纹管贯穿密闭筒底；额定行程130

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / FFKM 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------

HJ-DRW-017 独立预制与首层曲面修整名义断面



槽深 1.50 ± 0.10 ; 首层按法向保留 0.70 ± 0.05 ; 最终连接面 $z=115$ 齐平。

尺寸链最小第二层0.65仅用于平直工作区; 渐变处按真实曲面和有效传力范围检查。

补图与曲面STEP配套使用。名义CAD材料分区已闭合, 公差与焊接热/力验证另计。

材料: QT450-10 / CI-A1类首层 / 低碳Ni99第二层 单位: mm 图类: 设计补图

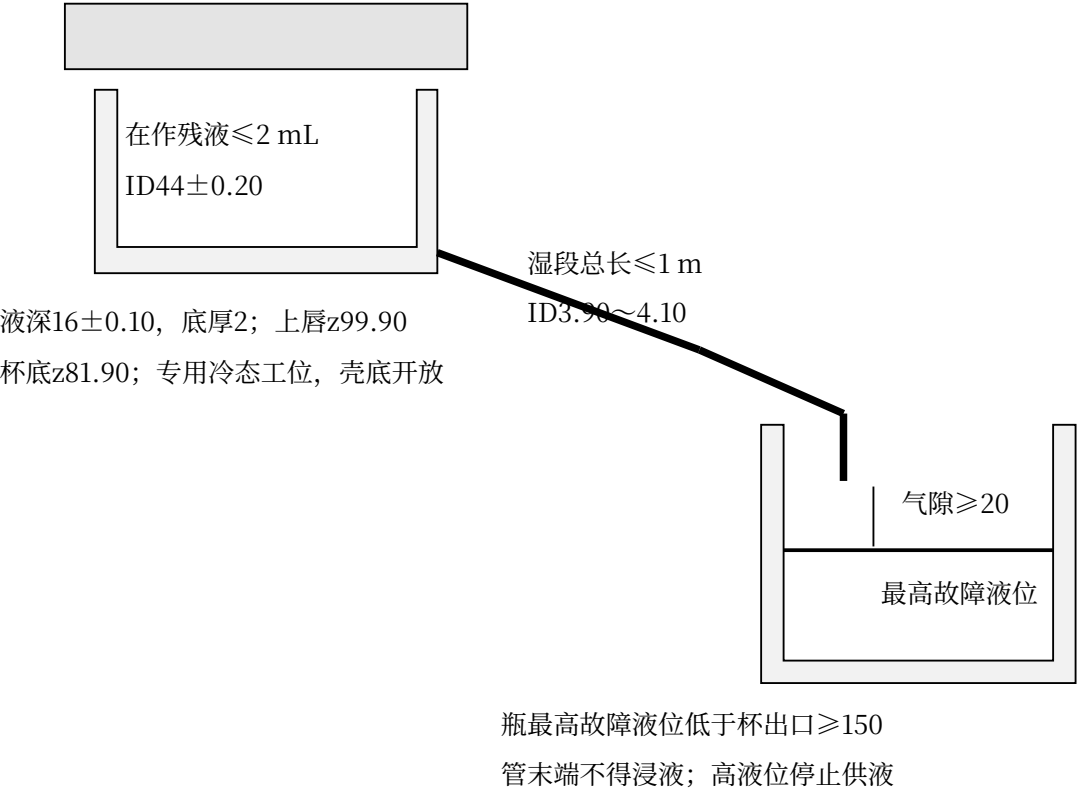
微珩回液、失吸容量与回收瓶接口

HJ-018

全湿段回流计入容量；瓶内库存由干式自由出液接口隔开；止回阀不计减益

液路布置（高程与管长按标注，NTS）

上下Ø60罩；下杯接触中心环，无孔壁滑擦



管线连续下坡固定；杯液位/净差压/瓶液位异常时0.10 s内停进给与供液
撤出前排尽并干燥、封回液口；不打开含液屏障，不以整腔冲洗补救

容量最不利：ID43.80、液深15.90

工具占位≤3.0 mL；杯在作液≤2.0

净容积20.957 mL

Ø4.10×1 m全管回流13.203 mL

上罩及接头回流≤1.0 mL

供液阀下游可排液≤0.50 mL

60 mL/min×0.10 s=0.10 mL

在作2+储备2亦计入故障需求

合计18.803，余量2.155 mL

瓶故障液位以下容量≥200 mL

净驱动差压≥2.5 kPa，扣测量U

$\Delta p = p_{\text{杯}} - p_{\text{瓶}} + \rho g(z_{\text{杯}} - z_{\text{出液}})$

计算流量154.510 mL/min

牛顿液 $\mu \leq 5 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ ，局部 $K \leq 10$

非牛顿UT凝胶用独立回收资格

每件封闭供液筒≤35 mL；作业中不续液

开工前瓶存液≤100；单循环最高151.703

装机验收湿段、死腔、液位及停机延迟

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 回液软管 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------

R1.5预制槽、真实公差与法向修整截面

HJ-019

与HJ-017及HJ-W-00C/00D/00E关联；材料分区来自8P座体真实CAD

局部放大剖面（径向/高度比例不同，尺寸以标注为准）



QT450-10

首层CI-A1：按槽底法向0.70±0.05

第二层：齐平总层1.40～1.60

- 1. 首层表面轮廓覆盖最大0.75法向保留包络，局部欠填/夹渣/裂纹不得进入保留层。
- 2. 实际最大槽176.157710 mm³/翼，设计密度下填槽至少1.566042 g；100 mm/min保留为pWPS基线。
- 3. 120 mm/min、0.15 g/s情景欠填0.164543 g；0.17 g/s、速度+2%情景欠填0.009813 g。
- 4. 本图为加工公差实体；带残余应力的实际去料/重平衡须接续有效冷态制造状态。

实际公差实体 / 每翼体积mm³

D / R / N	槽体积	首层存留	第二层存留
1.50/1.50/0.70	163.441	84.755	78.686
1.40/1.40/0.65	153.124	78.478	74.646
1.40/1.60/0.65	150.657	77.390	73.267
1.40/1.40/0.75	153.124	89.415	63.709
1.40/1.60/0.75	150.657	88.159	62.498
1.60/1.40/0.65	176.158	80.985	95.173
1.60/1.60/0.65	173.674	79.909	93.766
1.60/1.40/0.75	176.158	92.308	83.850
1.60/1.60/0.75	173.674	91.066	82.608

九个实体：第二层/QT直接共享面均为0。

D<R时刀具圆被原顶面裁边；D>R时增加直壁。

各公差件按实测槽底定圆心，不独立固定z115。

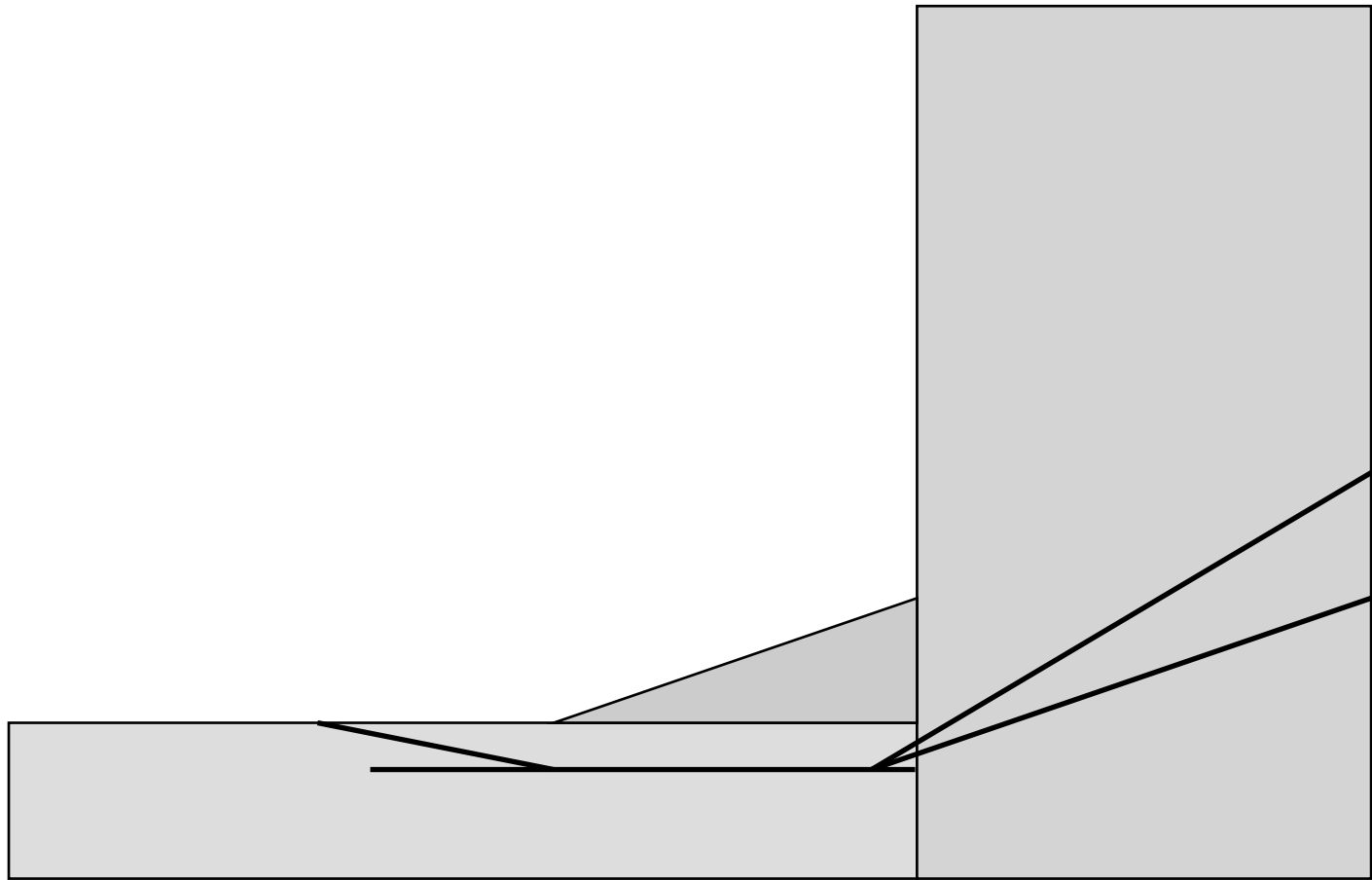
R槽1.50±0.10；R修整=R槽-N，范围0.65～0.95。

异种接头专用UT可达与覆盖设计

HJ-020

与HJ-Q-01配套；直线射线为几何可达预检，声束折射/衰减/盲区由同材料对比块资格确定

径向-轴向局部示意 / 座体底部省略，壳体R75~80



检查目标分区：

- ① 首次QT/CI-A1界面、圆角及两端；
- ② 首层/第二层及分道重熔边界；
- ③ 最终镍侧、钢侧熔合面与弧坑。

外壳扫查带设计：z114~135，R80外侧；
按段号1~8逐段，覆盖18mm及两端各2mm。

探头入射点沿轴向/周向两方向记录。

几何核查：45/60°外侧直线路径到R68.98~74.98、z113.5~115的目标，入射带z118.52~134.09。

最远几何声程22.04mm；5mm钢壁段10.00mm（60°情景）。不能按该直线代替实际折射声程。

顶面探头足迹径向4mm、中心R≤69时，60°到深1.5mm的最大径向位置R71.60；

外侧约3.38mm不能仅靠顶面45/60°扫查覆盖，因此设置外壳扫查和两侧交叉入射。

起点方案：2/5MHz双晶纵波、45/60°对比筛选；记录实际孔径、楔块外形、声速及曲率。

同材料对比块：首次/最终两侧0.5深×3长×≤0.2宽平面反射体，段中、两端、圆角均配置。

资格目标：最远路径SNR≥12dB、重复幅度差≤2dB；记录覆盖图，几何回波不得代替缺陷检出。

近表层0.65~0.75mm与分层1.40~1.60mm需专门证实盲区；未覆盖的区域先修改检测可达性。

关键零件明细、制造配合及独立基准

HJ-021

与HJ-001~018关联；装配尺寸与能力验收要求分别执行；材料批次和热处理记录随夹具

序	零件	数量	材料/供货	关键制造尺寸与接口	关联图/卡
01	座体	1	QT450-10	8P-R2-t15；Ø40候选孔；D1.50±0.10/R1.50	HJ-001/017/019
02	壳体	1	Q235B	Ø160×200，t5；A/B及焊前加工按HJ-022	HJ-001/022
03	一体反锥芯/柱/法兰	1	45钢调质	半角10°；Ø60颈；无过盈拼接；Ra≤0.2	HJ-004/005/012
04	六指胀套	1	17-4PH H900	缩态Ø39.94；机械最大Ø40.04；弹颈t0.80/L30	HJ-006/009
05	上承力筒及止挡头	1	按HJ-F-01	Ø70/Ø24×244.6；独立浮动压环接口见HJ-023	HJ-012/023
06	门架横板/立柱	1/4	45钢结构件	板460×460×100；4柱Ø80；柱位置(±180,±180)	HJ-012
07	机械上止挡	2	按HJ-F-01	26×30×20；独立径退20；接触宽≥7	HJ-012
08	基座连接螺钉	12	ISO4762-8.8	M36×200；PCD360；预紧90±9kN；啮合≥55	HJ-F-01
09	独立A基准托环	1	45钢	OD180/ID150.20±0.04×20；夹钩/外耳见HJ-022	HJ-013/022
10	水冷铜瓣	4	C11000	OD149.60/ID143.60×9；三层真空钎焊水道	HJ-007/010/011
11	滑动桥片	4	316L	厚0.50；固定/滑动搭接4；袋槽6	HJ-010
12	上闭合密封圈	1	低析出FFKM	自由ID145.85±0.10；截径2.47~2.53；配槽	HJ-010
13	下连续座/闭合圈	1/1	17-4PH/FFKM	座厚1.50；圈截径0.99~1.01；压缩0.28~0.29	HJ-007/010
14	刚性盘/加强环	1/1	按HJ-C-01	Ø148×1；底环厚6；盘封底连续气密	HJ-003/007
15	穿盘水块	4	316L	12径×16切向；穿盘连接气密；四路独立	HJ-011
16	微管/转向块/压紧接头	16/16/32	PFA/Cu/316L	OD2/ID1；实装R≥12；接头包络Ø5×8	HJ-011
17	后序独立接液盘	1	按HJ-Q-02	OD149.40±0.05；底厚2；密闭撤出筒ID152	HJ-015
18	微珩上下罩/下杯	1套	按HJ-Q-03	密封接触R27端面；下杯ID44±0.20；液深16	HJ-016/018

A：z0壳底全周端面；B1：z20~30、B2：z170~180；同装夹加工及独立提取按HJ-022。

工装锥芯轴线相对A/B转移、轴线与定心各2µm径向；A托环等高/热差按HJ-F-01，不以胀套作B基准。

锥芯与胀套为配锥研合；增量柔度≤0.05µm/kN为装机资格目标。M36预紧以张力/伸长核验，不能只靠扭矩。

水/气路及密封槽按实物测径配作；上圈径向压缩0.415~0.425，最小壁厚/盲孔封底按HJ-C-02验收。

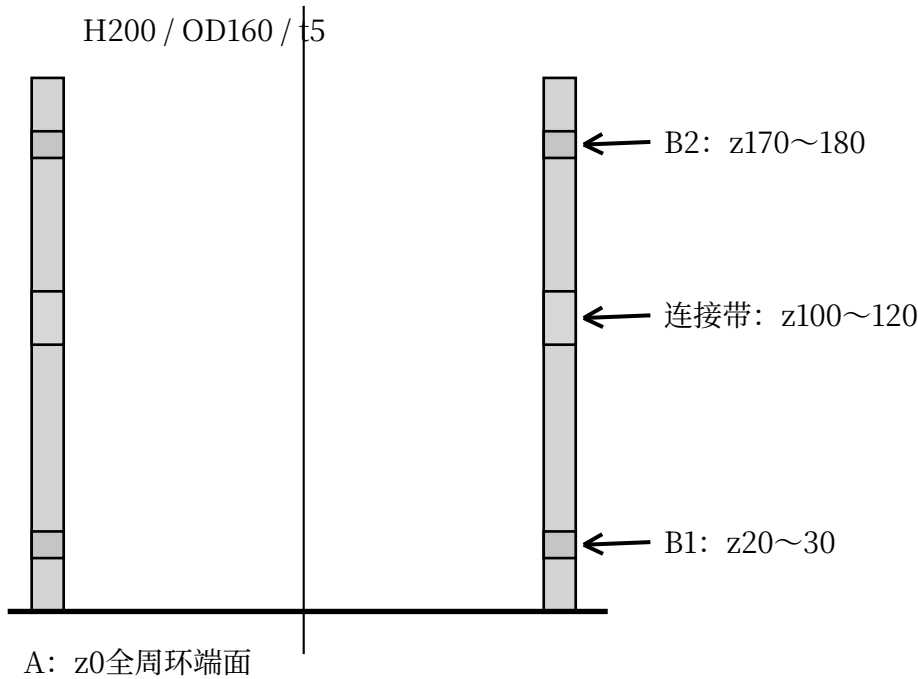
采购焊材按实际药皮/裸棒分类及批次证书；主体/工装不得以未注±0.10替代微米级定位与密封配合。

壳体焊前基准加工与保基准夹持接口

HJ-022

配套HJ-001/005/013/014/021；保持原承托槽、门架、反锥及铜盘，焊后禁止加工平移孔轴

A 壳体轴向剖面与指定测量带



两带全周各宽10；正式测线：

z22/25/28及172/175/178。

B1/B2/连接带：Ø150.00~150.02。

其他内腔通径≥150.00，无台阶毛刺。

焊前加工与精度交接

板筒成形及纵缝完成 → 去应力/稳定化 → 软爪同装夹精加工A、B1/B2及连接带 → 去毛刺、清洗。

来料留足焊前加工量；成品保持题定Ø160/t5/H200，壁厚逐区检验；不以焊后镗孔修正轴线。

A：平面度0.002、Ra≤0.8 μm。B：圆度≤0.003、两带共同圆柱度≤0.004、Ra≤0.8 μm。

先用两带自由拟合轴检查A垂直度0.002/有效跨距150；再以A法向约束提取正式B。

A的2 μm/150 mm倾斜投影到z115约1.53 μm；基准转移径向2 μm分配以装机复测验收。

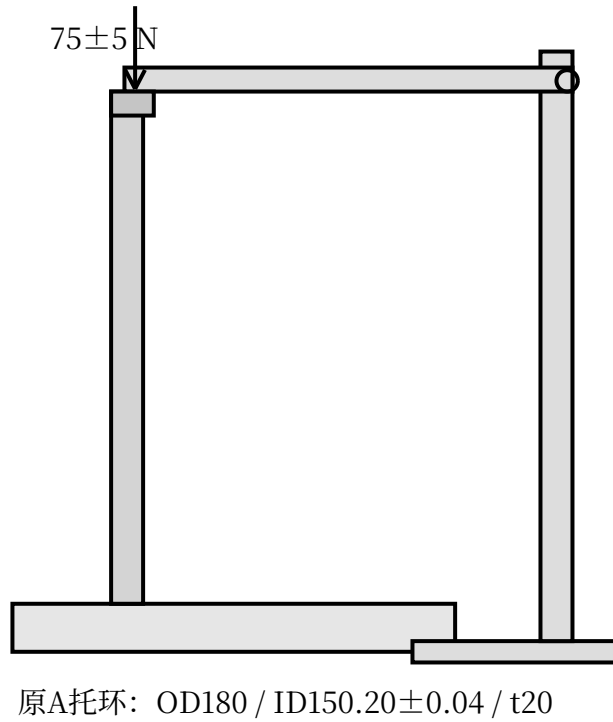
转运许可

六承托指按原0°起每60°进入R87槽；宽≤8、高≤1.8、单指≤100 N，六只均有到位与锁销反馈。

六指全锁止+三只壳体压钩仍锁止 → 才释放定位窝三锁；随托环上提140，固定铜盘保持朝上。

20±1°C前不得开壳体压钩；CMM前钩、孔内和全部外部约束解除。销位用实到位信号，不读气阀指令。

B 随行托环、外部长压钩与正向锁止



触点R77.5 / z200；压钩30°/150°/270°。

外耳30径×24切×8，2-M6；孔中心R84、切向±6。

立杆Ø12，中心R100；上钩臂25×12×8。

钩片接触脚径宽4×切宽10，圆滑无压痕。

气动摆入/开钩，Ø6弹簧插销正向锁止；

锁销弹簧插入、气动拔出；断气保持。

每只压钩装机用力计设定75±5 N。

弹簧压头有效行程≥2，工作刚度≤10 N/mm；

机械销锁住摆臂，弹簧压头维持端面力。

总轴向225±15 N；端面受压≤2 MPa。

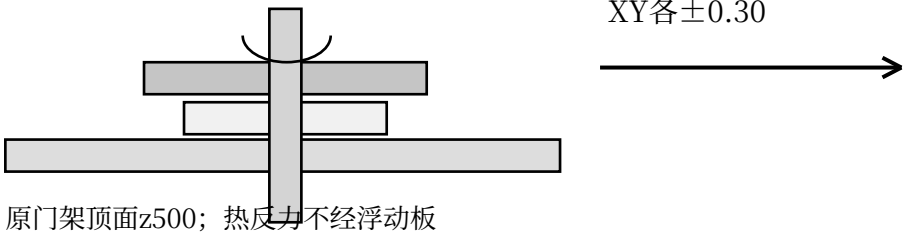
夹钩/立杆/外耳45钢调质；M6-8.8。

M6啮合≥9、盲深≤12，托环底余厚≥8。

先在端面上方≥2摆入，再轴压；不刮擦壳口。

配套HJ-003/006/007/011/013/022；M12只作设置/正向回退，5 kN热反力沿原止挡—门架力链

A M12径向浮动 / 副压紧局部验算



滑板80×80×12；上下盖板限位，轴向间隙0.02～0.04。

中心通孔Ø18，M12杆；四肩销导向长孔6.5×7.1。

限位允许XY各±0.30；复位力≤10 N，接触面精磨。

球面座R20 / 接触Ø24，倾转±0.2°；限位不锁死球面。

副压环先独立升150并销锁，胀套上退1后芯组升260。

500 N副载与5 kN原止挡反力分开；45钢调质、屈服≥355 MPa。

三外驱动净轴力146.45 / 207.11 / 146.45 N，ΣMx=ΣMy=0。

Ø25理想压0.2983 / 0.4219 / 0.2983 MPa；实装扣重力/摩擦调压。

用三足力计调到各166.7±5 N、合计500±20 N，不用同压等力。

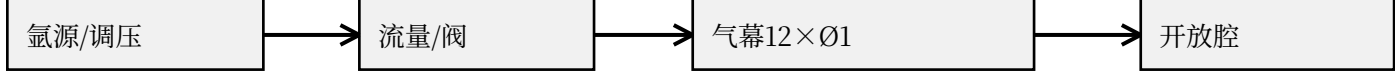
横臂L280，40×20截面（内端R60～90收为3.0×20）：

按最大207.11 N，根部σ21.75 MPa；分段梁端挠度≤0.36 mm。

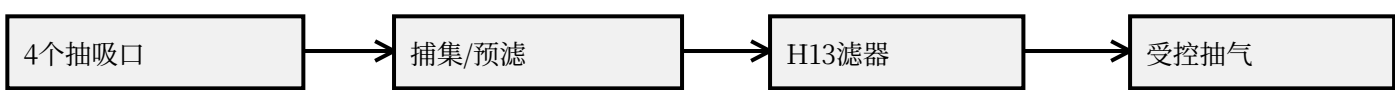
环最大支承弧93.2，保守500 N单点简支：σ32.4 MPa、δ21.7 μm。

Ø8杆L98：Euler约37.2 kN；径浮0.30副径向分力≤1.54 N。

上述为副压紧局部手算；原5 kN热态拘束力链及有限元保持。



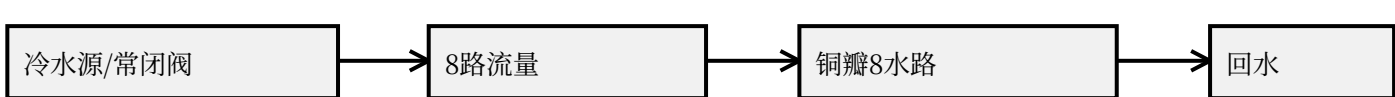
气幕10～15；枪保护8～12；上口扩散补氩0～12 L/min



口R78/z210，45°起每90°；Ø4喉→ID6支管→ID12总管

朝下向内15°；各5.5～7，总22～28；转运前四口径退15

滤器置工位外；监测总流量/压差，禁止滤后气体回到氩保护



各路0.075～0.07875 L/min；总≥0.60；供回水独立，见HJ-011

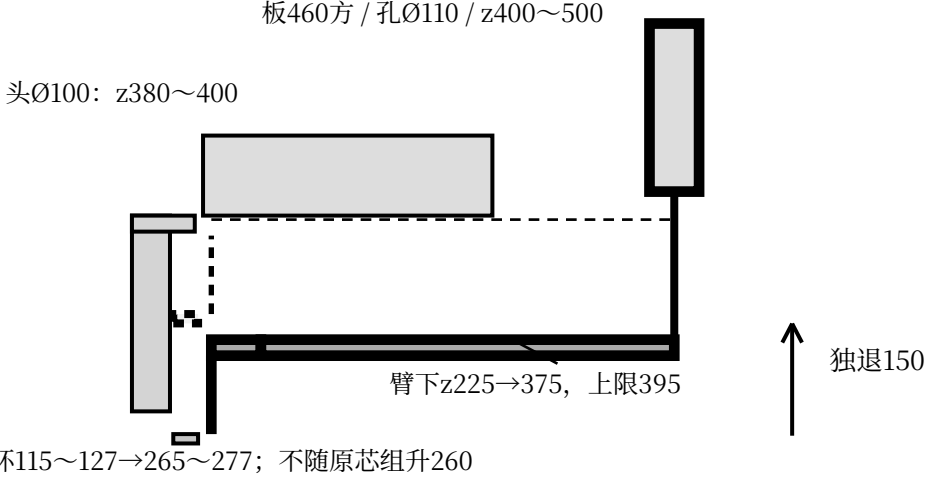
入口20±2℃ / 出口≤35℃ / 漏水关供水；微管不随工件转动

动态：5 bar→Mayr释放；ID4、管长≤0.5 m快速排气，失电先施制动。

静锁：4 bar→止回→有效≥50 mL→KPE；Ø0.20(+0.01)限流排气。

失电静夹延时≥1.3 s；停稳才开常闭旁通；UPS失效仍被动延时。

B 固定外驱动 / 独立退出150 / 真实包络



3×DSNU-25-150-P-A；轴R340，角22.5°/157.5°/292.5°。
官方D30、前螺母KV32、杆Ø10、ZJ+行程247.5（目录2025/05 p15）。
2×Ø16外导轨/组，衬套长30、两层跨100；横臂反矩约58 N·m。
导轨杆16h8/硬化钢；KPE-16(178467)静保持1000 N，独立气释≥0.3 MPa。
外组整体包络径向-40～+90、切向±60；固定柱60×60×4，4-M8。
R60/Ø8杆L98；两端球座±0.30径浮，臂端球座最大Ø14。
环ID74 +0.05/0，OD104±0.05/t12；下表面非触点退让0.30。
三足R37、0°/120°/240°，径2×切6，R36～38，定位±0.03。
动态制动：Mayr linearstop气动Brake unit Size20，Ø16/OD46，5 bar。
订型750 N、≥0.35 J/停、停止≤1；m≤5 kg/组、v≤50 mm/s。
端位正向销/反馈；静锁1000 N另设，外副架不在原门架钻孔。

D 净隙、许可、保持及故障动作

装配末段前吹30 s；各流量稳定≥5 s且段位/温度/锁止齐全才起弧。

每次停弧枪保护≥15 s；末弧气幕/抽吸/必要补氩保持≥120 s。

退位另须温度<55℃、颗粒检查合格；枪丝先升150，再副环升150。

副环升锁→开上止挡/胀套退1/铜瓣退1.10→芯组升260；

关补氩→四口径退15确认→壳/托环升140；完整退出按HJ-C-03。

四口退位反馈齐全才上提140；气幕保持至上提结束后关闭。

停弧清盘用独立干式细口回收，不能用流量证明飞溅已吸净。

计±0.30浮动/足±0.03/筒OD70+0.10：最小过筒净0.62。

足外角含误差≤R38.45<最深槽根R38.95；有效12 mm²/足。

外组对方板边净24.2；内杆头对原头径净≥2.5；臂对板净≥4。

退环对上提座最高255净≥9.5；枪丝提升名义0.9156、扣差后≥0.25。

段间枪丝升150后转位：全工具z≥265.2～370，越工作臂顶245。

缺氧/失吸/堵水：停弧停运动、锁/盘保持；漏水关供水。

失电气阀关闭、弹簧夹持；健康水路有电续流，泵停按缺水。

24 V控制/测温备用≥15 min；复核阀位/温度后人工标准撤出。

急停动态制动→停稳反馈→KPE静夹；PLC重启不得自动续焊。